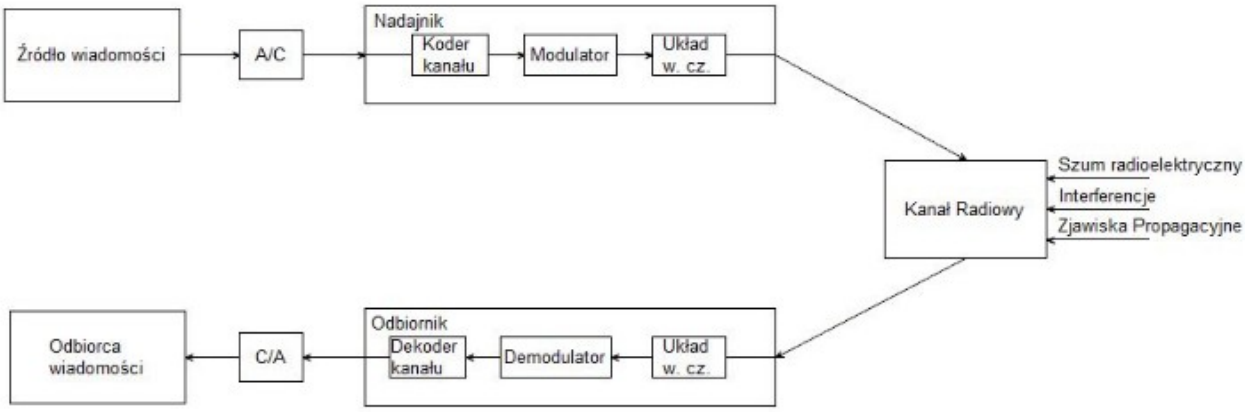
1. Radiokomunikacja - dziedzina techniki i nauki, zajmująca się przesyłaniem informacji(sygnałów, np. dźwięku, obrazów) na odległość za pomocą fal radiowych. Pasmo radiowe zawiera się w przedziale od 30 Hz do 300 GHz.

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Określana jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.



2. Schemat systemu radiokomunikacyjnego, funkcje wykonywane przez poszczególne bloki.
Pasmo podstawowe – pasmo częstotliwości zajmowane przez sygnał ze źródła wiadomości
Źródło wiadomości - pierwotne (obraz, dźwięk wymagają przetwornika typu mikrofon, kamera)
A/C i C/A - przetworniki sygnału analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
Na wyjściu nadajnika i wejściu odbiornika znajduje się antena.
Koder kanału dodaje nadmiarowe bity, by po stronie odbiorczej stwierdzić przekłamanie(kod detekcyjny), lub je skorygować(kod korekcyjny).

W kanale radiowym występują zakłócenia i szum radioelektryczny, tłumienie sygnału,zmiany polaryzacji i częstotliwości, echa, co powoduje trudności z odbiorem sygnału.

Odbiorca wiadomości - otrzymuje sygnał pierwotny (nie wymagający dodatkowej obróbki)
Modulacja – dopasowuje sygnał w paśmie podstawowym do własności kanału radiowego, uodparniając go na wpływ niekorzystnych zjawisk. Polega na przesunięciu widma sygnału z pasma podstawowego do wybranego pasma za pomocą zmiany parametrów fali nośnej(amplituda, częstotliwość, faza)

3. Scharakteryzuj kanał radiowy.
Kanał radiowy - ograniczona do określonego pasma częstotliwości droga przesyłaniasygnałów, powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego.
W kanale radiowym występują zakłócenia i szum radioelektryczny, tłumienie sygnału, zmiany polaryzacji częstotliwości i echa, co powoduje trudności z odbiorem sygnału.
Własności kanału radiowego zmieniają się w czasie.
Nie da się przesłać radiowo sygnałów w paśmie podstawowym - nakładanie się widm od różnych nadawców, duże rozmiary anten dla małych częstotliwości.

4. Co to jest kodowanie kanałowe?
Kodowanie kanałowe polega na zmianie właściwości sygnału w celu zabezpieczenia go przed negatywnymi zjawiskami występującymi w łączu transmisyjnym. Kodowanie to wprowadza dodatkowe informacje służące do odróżnienia wiadomości od innych przesyłanych, oraz ma za zadanie przetworzenie sygnału na taki, by jego zbiór symboli był bardziej odporny na zakłócenia i szumy łącza.

5. Co to jest kod korekcyjny i jak się go tworzy?
Kod korekcyjny służy on do wykrycia i naprawienia informacji jeżeli wystąpią w niej błędy podczas jej przesyłania. Kod ten wprowadza dodatkowe symbole za pomocą których odbiornik jest w stanie do pewnego stopnia wykryć i skorygować błędy. Tworzy się go poprzez dodanie informacji nadmiarowych. Ich ilość i sposób użycia zależy od stosowanego kodu korekcyjnego, np. w kodzie Hamminga stosuje się bity kontroli parzystości.

6. **Jak dzieli się błędy transmisji? Co to jest przeplot?**
Błędy dzielimy na:
- pojedyncze - przekłamanie na jednym bicie (nie wiadomo który bit jest przekłamany)
- wielokrotne (paczkowe) - przekłamanie na wielu bitach (niekoniecznie jedno po drugim; nie wiadomo które bity są przekłamane)
- wymazujące dane - wiadomo że błędy występują i wiadomo na których pozycjach występują przekłamane bity

Przeplot - metoda rozpraszania błędów. Bity z jednego słowa nie są przesyłane pokolei, dzięki czemu wycięcie kilku kolejnych bitów nie powoduje utraty słowa, tylko pojedynczych bitów w kilku słowach. Utracone bity można odzyskać dzięki kodom korekcyjnym.

7. **Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału.**
Próbkowanie jest częścią procesu zamiany sygnału analogowego na cyfrowy.Tworzony zostaje sygnał dyskretny poprzez pobranie określonej ilości próbek z taką częstotliwością, aby odwzorować sygnał bez efektu nachodzenia się na siebie(alisasing).
Kwantyzacja jest to dyskretyzacja zbioru wartości, tj. zamiana zbioru wartości na składający się ze skończonej ilości elementów, kosztem utraty pewnej ilości informacji. Sygnał spróbkowany i skwantowany jest sygnałem cyfrowym.
Szum kwantyzacji – różnica między wartością rzeczywistą sygnału, a wartością opisującą przedział.

8. Opisz proces modulacji impulsowo-kodowej PCM.
Jest to sposób zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Sygnał informacyjny reprezentowany jest w postaci ciągu zakodowanych impulsów, co uzyskuje się przez przetworzenie sygnału do postaci dyskretnej w czasie i amplitudzie.
Przed próbkowaniem używa się filtru dolnoprzepustowego aby zapobiec aliasingowi. Wartość amplitudy jest słowem kodowym.

9. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona -Nyquista).
Minimalna częstotliwość z jaką próbkujemy powinna być co najmniej dwa razy większa od najwyższej częstotliwości zawartej w widmie próbkowanego sygnału. Jeśli częstotliwość jest mniejsza, to wówczas powstają zniekształcenia zwane aliasingiem.

10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?
Jest to zniekształcenie sygnału powstające, gdy próbkujemy sygnał z mniejszą częstotliwością próbkowania niż powinna być z tw. o próbkowaniu. Jest to zjawisko nakładania się widm sygnału na siebie.

11. Podaj twierdzenie Nyquista o maksymalnej przepływności w kanale transmisyjnym.
Dotyczy ono max prepływności binarnej w kanale transmisyjnym, jaką można osiągnąć w kanale o przepływności B Hz i przy określonym stosunku mocy fali nośnej sygnału użytego C do mocy szumów N i zakłóceń. $Cb[bit/s]=B[Hz]*\log_2[1+\frac{C}{N+1}]$. Aby posiadać max przepływność musimy mieć szerokie pasmo lub dobry stosunek C/(N+1).

12. Co to jest zwielokrotnienie sygnałów? Jakie znasz sposoby zwielokrotnienia?

Zwielokrotnienie(multipleksacja) - metoda realizacji wielu kanałów transmisyjnych w jednym medium.
Sposoby zwielokrotnienia:
-częstotliwościowe (FDM) - różne informacje na różnychczęstotliwościach (pasmach), w tym samym czasie
-czasowe (TDM) - informacje od użytkowników przesyłane są wróżnych szczelinach czasu w tym samym paśmie częstotliwości
-kodowe (CDM) - informacja jest rozpraszana za pomocą funkcji binarnej (kodu pseudolosowego) na tej samej częstotliwości; kody dla różnych informacji są ortogonalne. Po stronie odbiorczej następuje korelacja odebranego sygnału z odpowiadającym mu kodem.

13. Co to jest fala elektromagnetyczna?
Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego (np.światło, mikrofale, podczerwień). Występują w szerokim zakresie długości fal, niepotrzebują żadnego ośrodka materialnego do rozprzestrzeniania się.

14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy się natężenie p. elektrycznego E i magnetycznego H?
Pole elektryczne jest wyrażone w [V/m] (volt na metr)
Pole magnetyczne jest wyrażone w [A/m] (amper na metr)

15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.
Jest to fala płaska której składowe mają następujące właściwości:
- wektor E jest prostopadły do kierunku propagacji
- wektor H jest prostopadły do kierunku propagacji
- wektory E i H są względem siebie prostopadłe

Impedancja falowa - definiowana jest jako stosunek prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali składowych pola elektrycznego i magnetycznego (nie zależy jawnie od parametrów ośrodka)

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp}$$

Impedancja właściwa ośrodka - jest to współczynnik proporcjonalności wynikający z przenikalności elektrycznej i magnetycznej ośrodka.

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Dla próżni impedancja właściwa wynosi 377 [Ω] , dla fali płaskiej obie impedancje są sobie równe

16. Podaj zależność między częstotliwością i długością fali dla próżni lub powietrza. $\lambda = c/f$

17. Omów słowami równania Maxwella
I równanie Maxwella – prawo Faradaya dla indukcji elektromagnetycznej - zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza zmienne w czasie pole elektryczne
II równanie Maxwella - uogólnione prawo Ampera – zmienne w czasie pole elektryczne lub prąd elektryczny zawsze wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne
III równanie Maxwella – prawo Gaussa dla pola elektrycznego – Ładunki będące w spoczynku wytwarzają wokół siebie pole elektryczne. Linie pola elektrycznego zaczynają się lub kończą na ładunkach.
IV równanie Maxwella – prawo Gaussa dla pola magnetycznego – Nie istnieją monopole magnetyczne. Zjawiska magnetyczne i elektryczne nie są zatem symetryczne

18. Co to jest decybel i dBm?
dB – logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do ilorazu dwóch wielkości.

$$P_{dB} = 10\log_{10}\frac{P}{P_0}$$, P – dana wielkość, P0 i wielkość odniesienia

dBm - logarytymiczna jednostka miary mocy odniesiona do mocy 1mW. Moc wyrażona w dBm informuje nas o ile decybeli moc ta jest większa (lub mniejsza) od mocy 1mW.

19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia.
Wzmocnienie jest to zjawisko w wyniku którego rośnie dana wielkość fizyczna (np. moc)
Tłumienie jest to zjawisko w wyniku którego maleje dana wielkość fizyczna (np. Moc)
w zależności od sytuacji mogą to być to zjawiska korzystne lub niekorzystne.
Wzmocnienie G= Moc wyjściowa / Moc wejściowa, Tłumienie A = wejście/wyjście

20. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości.
Dla prądu zmiennego pole magnetyczne pojawiające się w drucie(przewodniku), "wypycha" prąd na zewnątrz, więc prąd nie chce płynąć w środku przekroju druta, tylko jak najbliżej powierzchni, efekt tym silniejszy, im większa częstotliwość. Zjawisko niekorzystne, bo zmniejsza pole przekroju przez które przepływa prąd, czyli opór rośnie.

21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?

Polaryzację fali określamy dla wektora E na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji. Polaryzację wyznacza miejsce geometryczne zakreślane przez koniec wektora pola elektrycznego.

Rozróżniamy trzy podstawowe polaryzacje fali płaskiej:
liniową - oscylacje odbywają się w jednej płaszczyźnie, która zawiera kierunek rozchodzenia się fali , wektor pola elektrycznego zakreśla linię
kołową – wektor pola elektrycznego zakreśla kółko, prawo lub lewoskrętna
eliptyczną - wektor pola elektrycznego zakreśla elipsę, prawo lub lewoskrętna

Polaryzacja ortogonalna - polaryzacja tego samego typu (liniowa, kołowa, eliptyczna), ale charakteryzująca się inną skrętnością lub kierunkiem. Np. polaryzacja V(vertical) - ortogonalna do niej jest polaryzacja H, polaryzacja kołowa prawoskrętna - ortogonalna do niej jest polaryzacja kołowa lewoskrętna

22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga.
Wektor Poyntinga – wektor określający powierzchniową gęstość mocy przenoszonej przez pole elektromagnetyczne (falę płaską).
Wymiar to W/m2 - powierzchniowa gęstość mocy niesiona przez falę płaską
Kierunek wektora S pokazuje kierunek propagacji fali.

Rzeczywisty wektor Pointinga: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H},$

Uśredniony wektor Pointinga: $\overline{S} = \frac{E^2}{2Z_0}$ Z0 – impedancja właściwa ośrodka

23. Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia gamma.
Współczynnik odbicia gamma jest to stosunek amplitudy fali odbitej do fali nadawanej. Mówi on nam ile energii odbija się od linii lub jej końca i wraca do nadajnika. Jakiekolwiek odbicia są zjawiskami niepożądanymi, tracimy moc użyteczną.
Współczynnik ten jest liczbą zespoloną, moduł mieście się w przedziale <0;1>,
0 -idealne dopasowanie, 1 - całkowite odbicie, zależy on od impedancji właściwej ośrodków

$$\Gamma = \frac{E_R}{E_I}$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$$

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej?
Fala stojąca - jest superpozycją fali padającej i fali odbitej. Całkowita, gdy amplitudy padającej i odbitej są równe, lub częściowo stojąca. Fala stojąca ma stały rozkład minimów i maksimów w przestrzeni (pozycje nie zmieniają się w czasie). Sąsiednie minima są odległe od siebie o λ/2.

25. Zdefiniuj i omów WFS i RL
WFS - Współczynnik Fali Stojącej - opisuje zjawisko fali stojącej w linii transmisyjnej. Jest liczbą rzeczywistą większą od 1 (dla 1 obserwujemy dopasowanie do linii, dla∞ całkowite odbicie),
używany do pomiarów niedopasowania torów antenowych. $WFS = \frac{E_{max}(z)}{E_{min}(z)} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$

RL - straty odbiciowe - stosunek mocy padającej na wejście linii(obciążenie) do mocy odbitej od wejścia(obciążenia).
Wyrażony jest wzorem: $RL = 10\log\frac{P_i}{P_r} = -20\log|\Gamma|[dB]$
Dla dopasowanego obciążenia straty odbicia wynoszą ∞ [dB], a dla całkowitego odbicia RL=0 dB.

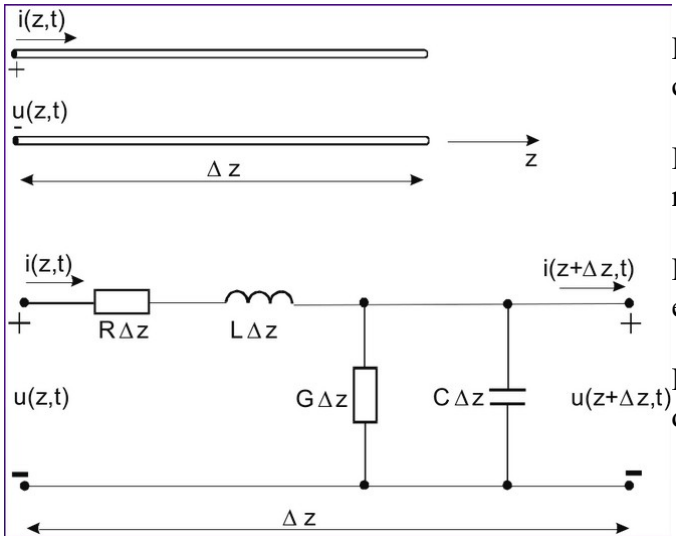
26. O czym mówi prawo Snelliusa?
Prawo Snelliusa dotyczy załamania fali przy przejściu przez różne ośrodki
Kąt padania jest równy kątowi odbicia; kąty odbicia, załamania i padania leżą w jednej płaszczyźnie $\alpha_1 = \alpha_r \qquad k_1 \sin\alpha_1 = k_2 \sin\alpha_2$

27. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.

Linia transmisyjna TEM jest to *prowadnica falowa* czyli układ powierzchni granicznych materiałów tworzących drogę z jednego punktu do drugiego, zdolny do skierowania przepływu energii elektromagnetycznej. W linii TEM w prowadnicy prowadzona jest fala płaska typu TEM.

Obwód nazywamy quasi stacjonarnym, jeśli rozmiar obwodu jest znacznie mniejszy (minimum 10x) od 0.1lambda, w praktyce mniejszy od 1/20lambda.

28. Narysuj schemat zastępczy linii transmisyjnej i opisz jego elementy.



Rezystancja jednostkowa R[ohm/m], straty cieplne w przewodach linii

Indukcyjność jednostkowa L[H/m], pole magnetyczne wytwarzane przez przewody linii

Pojemność jednostkowa C [F/m], pole elektryczne między przewodami linii

Konduktancja jednostkowa G [S/m], straty dielektryczne w izolacji

29. Zdefiniuj i podaj interpretację fizyczną impedancji charakterystycznej.
Impedancja charakterystyczna to taka wartość impedancji, która podłączona do zacisków wyjściowych linii nie spowoduje odbicia energii do źródła.
Jest to zależność napięcia i prądu fali biegnącej w linii transmisyjnej. Przyjmuje wartości zespolone i określana jest wzorem:

$$Z_C = \frac{\underline{U}_o^+}{\underline{I}_o^+} = -\frac{\underline{U}_o^-}{\underline{I}_o^-} = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

30. Co to jest długość elektryczna linii transmisyjnej?
Długość elektryczna linii jest to jej długość wyrażona w długościach fali, stopniach lub radianach. Długość fali w dielektryku jest mniejsza niż w próżni – skutek mniejszej prędkości propagacji.

$\ell_e = \frac{\ell}{\lambda}$ [λ] wynik to wartość bezwymiarowa, ale zwyczajowo piszemy z jednostką [lambda]
l - długość fizyczna linii (w metrach)
$\ell_e = \beta\ell$ [rad] lambda = 360 stopni = 2pi radianów

31. Zdefiniuj napięciowy współczynnik odbicia Gamma i WFS dla linii transmisyjnej
Odległość między dwoma kolejnymi minimami lub maksimami fali stojącej wynosi lambda/2

$WFS = \frac{U_{max}}{U_{min}}$, reszta powyżej

32. Zdefiniuj straty odbicia RL(p26) i tłumienie odbiciowe ML
Miarą tego o ile dB niedopasowanie tłumi (zmniejsza) sygnał w torze, jest tłumienie odbiciowe ML, będące stosunkiem mocy padającej do mocy transmitowanej.

$$ML = 10\log\frac{P_i}{P_i - P_r} = -10\log\left(1 - |\Gamma|^2\right)$$

Wypadkowe tłumienie toru antenowego to suma tłumienia kabla, złączy, filtrów itp. i tłumienia odbiciowego na zaciskach anteny.

33. Co to jest warunek dopasowania impedancyjnego i warunek dopasowania energetycznego dla linii transmisyjnej?
Warunek dopasowania impedancyjnego jest spełniony gdy impedancja wejściowa anteny jest taka sama jak impedancja linii transmisyjnej. Gdy ten warunek nie jest spełniony to część mocy może odbić się od zacisków anteny i wrócić do nadajnika. Jest to zjawisko niekorzystne, marnuje moc, może zmienić punkt pracy nadajnika a także go uszkodzić lub zniszczyć.

$$\Gamma = \frac{U_o^-}{U_o^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

Zl - wartość impedancji obciążenia
Zc - wartość impedancji charakterystycznej

$$\Gamma = 0 \quad Z_L = Z_c$$ Dopasowanie impedancyjne

Warunek dopasowania energetycznego jest spełniony gdy impedancja wejściowa jest dobrana w taki sposób do impedancji źródła że do obciążenia dopływa maksymalna moc odebrana, dostarczana ze źródła. $Z_{we} = Z_g^*$

34. Na czym polega zjawisko transformacji impedancji przez linię transmisyjną? Podaj wzór na impedancję wejściową bezstratnego odcinka linii transmisyjnej obciążonego impedancją ZL? Jak można graficznie pokazać zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowej?
Transformacja impedancji: Impedancja wejściowa linii obciążonej dowolną impedancją.
Jeśli do końca linii podłączy się impedancję obciążenia Zl, która jest inna niż Zc, to na zaciskach wejściowych zobaczy się zupełnie inną wartość.

$$Z_{we} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \operatorname{tg}\beta\ell}{Z_c + jZ_L \operatorname{tg}\beta\ell}$$

Zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowych można pokazać na wykresie Smitha rysując okrąg stałego WFS.

35. Narysuj i omów rozkład fali stojącej napięcia, prądu oraz rozkład impedancji wejściowej w funkcji odległości dla zwartego i rozwartego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej.
Rysunki w opracowaniach

36. Omów linię symetryczną dwuprzewodową i kabel koncentryczny (budowa, rozkład pól, wady, zalety, zastosowanie).

Linia symetryczna dwuprzewodowa - jest to linia składająca się z dwóch przewodów poprowadzonych równolegle względem siebie.
Symetryczna(symetria pola elektrycznego i magnetycznego)
Popularna w przeszłości, odmiana-skrętka
Linie sił pola elektromagnetycznego rozchodzą się poza linię – wpływ otoczenia na impedancję charakterystyczną.
Promieniuje i odbiera zakłócenia
Podatna na uszkodzenia mechaniczne
Stosowana do zasilania anten symetrycznych

Kabel koncentryczny (linia współosiowa) - jest to linia składająca się z dwóch przewodników, jeden jest pierścieniem wokół drugiego, oddziela je warstwa dielektryka.

Zalety:
- ze względu na ekran promieniują bardzo małe pola rozproszone, nie "zbierają"zakłóceń z zewnątrz
- nie są wrażliwe na zbliżanie do nich metalowych przedmiotów
- ich konstrukcja mechaniczna jest bardzo trwała
- odporne na czynniki zewnętrzne które mogłyby spowodować zmiany parametrów linii
Wady:
- niewielka skalowność (bardzo trudna komunikacja na duże odległości)
- niewielka szybkość transmisji
- mała elastyczność
- problemy w lokalizacji miejsca usterki
Zastosowanie:
- instalacje antenowe, telewizja kablowa,sieci komputerowe (standardy 10Base2 i 10Base5)

37. Przedstaw budowę wykresu kołowego (Smitha).
Wykres składa się z okręgów na których znajdują się wartości rezystancji znormalizowanej, oraz linii na których znajdują się wartości reaktancji znormalizowanej.Linie w górnej części wykresu odnoszą się do dodatniej reaktancji, w dolnej zaś do ujemnej. Znormalizowaną impedancję zaznaczamy na przecięciu linii z okręgami, jest ona stosunkiem impedancji do impedancji charakterystycznej.
- Na wykresie zaznacza się znormalizowaną impedancję
- Można odczytać z niego współczynnik odbicia (moduł i fazę), WFS, RL, impedancję Γ wejściową lub wyjściową.
- Zewnętrzna podziałka jest wyskalowana w λ.
- Dopasowanie jest tym lepsze, im bliżej środka wykresu przebiega krzywa impedancji

38. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko intermodulacji
Z dwóch sygnałów o częstotliwościach F1 i F2 powstają sygnały o nowych, nieistniejących dotąd częstotliwościach. Są one niebezpieczne ponieważ mogą interferować z innymi sygnałami przesyłanymi w kanale. Szczególnie produkty rzędu 3,5 i 7. Padają one w pasmo pracy odbiornika, dlatego nie da się ich odfiltrować.

39. Podaj definicję anteny.
Antena - urządzenie umożliwiające przejście fali elektromagnetycznej między linią transmisyjną (falowodem) a wolną przestrzenią. Parametry anten są identyczne przy nadawaniu i odbiorze (nie dotyczy anten ze wzmacniaczami) .

40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny.
Charakterystyka promieniowania - rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchnikuli o dostatecznie dużym promieniu. Charakterystyka jest znormalizowana i podawanaw dB, nie zależy od długości anteny. Charakterystyka jest przestrzenna (3D).

41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny.
Kierunkowość - miara zdolności anteny do koncentracji energii w jednym, wyróżnionym kierunku kosztem innych kierunków. Kierunkowość zależy tylko od charakterystyki promieniowania. Nie jest parametrem wykorzystywanym przy projektowaniu, bo nie uwzględnia sprawności energetycznej anteny. Wyrażana jest w dB, nie może być mniejsza od 0 dB, ponieważ moc promieniowania przez antenę izotropową i przez badaną antenę jest taka sama

$$d[dB] = 10 \log D \quad , \quad D = \frac{U_m}{U_{ave}}$$

D - Stosunek gęstości promieniowania anteny na kierunku maksymalnego promieniowania do anteny izotropowej promieniującej taką samą moc

Zysk energetyczny - iloczyn kierunkowości i sprawności energetycznej anteny. Mówi znacznie więcej o antenie niż kierunkowość, dlatego jest uwzględniany przy projektowaniu zasięgu nadajników i bilansu energetycznego łącza.

$$G = \eta D \,, \quad \eta = \frac{P_{PR}}{P_{WE}}$$

Pwe – moc dostarczona do zacisków anteny, Ppr – moc wypromieniowana przez antenę jako fala elektromagnetyczna(radiowa)
Zysk wyrażamy w dB: $10\log G$
Zysk wyrażamy w [dBi] gdy jest względem anteny izotropowej
Zysk wyrażamy w [dBd] gdy jest względem dipola półfalowego
Zysk w dBi = 2.15 + zysk w dBd, dipol półfalowy ma 2.15dBi lub 0dBd

42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?

EIRP to moc, jaką należałoby dostarczyć do bezstratnej anteny izotropowej, by uzyskać identyczne natężenie pola elektrycznego jak dla naszej anteny (dla danego kierunku) , moc ta będzie loczynem zysku energetycznego i mocy nadajnika. EIRP = P*G

43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny.
Impedancja wejściowa - stosunek napięcia do prądu na zaciskach anteny
Zwe = Rwe + jXwe Rwe = Rstr + Rpr

Rezystancja strat - energia zamienia się na ciepło
Rezystancja promieniowania - energia wypromieniowana przez antenę
Reaktancja wejściowa - efekt magazynowania mocy w polu E i H
Antena jest w rezonansie gdy Xwe = 0
Szerokość pasma pracy - pasmo w którym pewien parametr (najczęściej WFS/RL) nieprzekracza zadanych wartości granicznych

44. Co to jest zasada dopasowania polaryzacyjnego dla anten oraz zasada wzajemności?
Zasada wzajemności - parametry anteny są identyczne przy nadawaniu i odbiorze. Umożliwia to definiowanie i pomiar różnych parametrów dla anteny nadającej sygnał jak i odbierającej go.
Dopasowanie polaryzacyjne: antena nadawcza i odbiorcza mają taką samą polaryzację np. pionową.

45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny.
Apertura maksymalna - określa zdolność anteny do przechwytywania energii odbieranej fali płaskiej. Jest to hipotetyczna powierzchnia, definiowana przy założeniu bezstratności anteny, dopasowania impedancyjnego i polaryzacyjnego. $P = A_{em} * S$, P – moc na wejściu odbiornika, S – powierzchniowa gęstość mocy, Aem – apertura maksymalna

Powierzchnia skuteczna - iloczy apertury maksymalnej i sprawności energetycznej anteny. Zależy bezpośrednio od apertury fizycznej anteny, czyli od rzeczywistej powierzchni, choć sama jest hipotetyczna (nie istnieje realnie)

46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?
Wzór Friisa jest wykorzystywany do wyznaczania bilansu energetycznego dla linii radiowych, łączy satelitarnych i tras radiodostępowych. Dotyczy on propagacji sygnałów wolnej przestrzeni.

$$P_R[\text{dBm}] = P_T[\text{dBm}] + 20\log\frac{\lambda}{4\pi r} + G_T[\text{dB}] + G_R[\text{dB}]$$

$20\log\frac{\lambda}{4\pi r}$ - **tłumienie wolnej przestrzeni**

47. Omów dipol półfalowy.
Jest najczęściej używaną w praktyce anteną o dobrze poznanych własnościach i dobrej zgodności obliczeń/symulacji z pomiarami. Wykorzystywany samodzielnie lub w układach antenowych.
Symetrycznie zasilany dipol o długości ok λ /2
Kąt połowy mocy - 78 stopni
Zysk energetyczny - 1,64 (2,15 dB)
Impedancja wejściowa - 73,1 + j42,5 ohm w rezonansie ok 70 ohm
Długość skuteczna – λ/π
Szerokość pasma pracy zależy od smukłości anteny

48. Co to jest unipol? Jaki jest wpływ ziemi (idealnej lub nieidealnej)na parametry anten?
Unipol – dipol pionowy zasilany asymetrycznie względem ziemi. Prądy i ładunki w unipolu są takie same jak w górnej połowie odpowiadającego mu dipola, natomiast napięcie na zaciskach wynosi tylko połowę napięcia zasilającego dipol symetryczny przy tym samym prądzie wejściowym.
Ziemia wpływa na charakterystykę promieniowania, czyli także na parametry takie jak kierunkowość, czy zysk energetyczny, oraz na rezystancję wejściową(gdy blisko nad ziemią), mogą być problemy z dopasowaniem impedancyjnym

49. Wyjaśnij dopasowanie anteny do toru transmisyjnego (impedancja/symetryzacja).
Antena musi być dopasowane impedancyjnie do toru transmisyjnego by niewystępowało odbicie mocy od zacisków anteny z powrotem do nadajnika. Odbita moc nie jest wypromieniowywana i może doprowadzić do zmiany punktu pracy nadajnika lub jego uszkodzenia lub zniszczenia.
Symetryzacja jest wyrównaniem wartości amplitud prądów płynących w przewodach linii symetrycznej doprowadzającej sygnał do anteny względem punktu odniesienia(zazwyczaj masy).

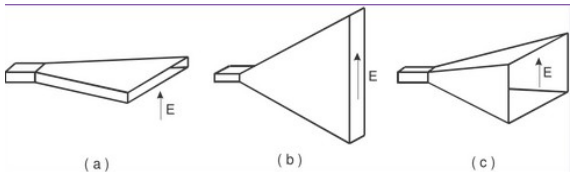
50. Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny logarytmicznie periodycznej.
Antena Yagi składa się z co najmniej 3 elementów:
- zasilany z linii transmisyjnej dipol półfalowy(wibrator)
- reflektor(element bierny) odbija energię w stronę wibratora
- direktor(element bierny) ukierunkowuje energie z wibratora w swoja strone.
Najczęściej wykorzystywane do odbioru telewizji satelitarnej, oraz przy liniach radiowych do 1 GHz

Anteny logarytmiczno periodyczne (LPDA), są antenami szerokopasmowymi. Impedancja wejściowa i charakterystyka promieniowania zmienia się okresowo w funkcji logarytmu częstotliwości (zmiany są małe). Są określane głównie za pomocą kątów. Wykorzystuje się je do odbioru TV, w komorach bezechowych oraz przy pomiarach propagacyjnych

51. Omów budowę, zasadę działania, parametry i zastosowania anteny parabolicznej i anteny tubowej.

Antena paraboliczna - antena składająca się z promiennika oświetlającego reflektor odktórego odbija się fala, rozmiar reflektora wielokrotnie przekracza długość fali.Duży zysk energetyczny, do 50 dB. Często używana w zakresie mikrofalowym (powyżej 1 Ghz). Stosowana w łączach punkt-punkt i radarach

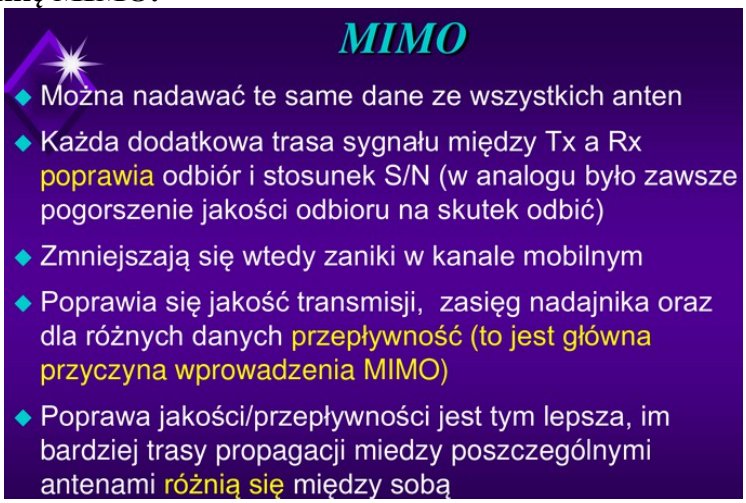
Antena tubowa jest rozszerzeniem falowodu (odpowiednik megafonu)
Zysk energetyczny rzędu kilkunastu dB.
Duże pasmo pracy - około 50%
Mały WFS
Prosta konstrukcja (falowód zakończony lejem jak w megafonie)



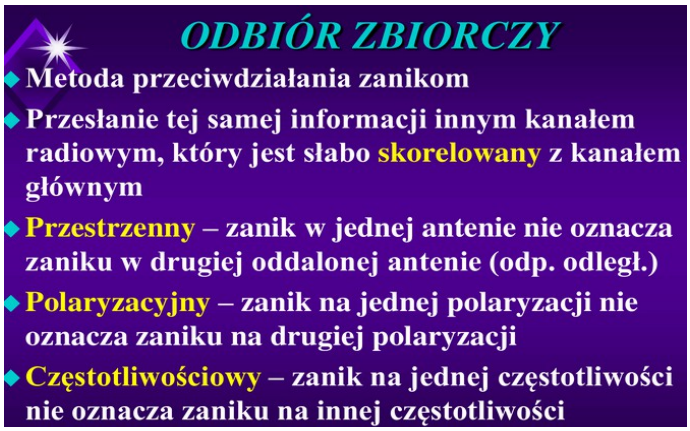
52. Zademonstruj elektroniczne sterowanie wiązką główna na przykładzie dwóch anten izotropowych odległych od siebie o lambda/2.

Wiązką główną układu antenowego steruje się zmieniając fazy przebiegów zasilających poszczególne anteny układu. Dwie anteny izotropowe oddalone od siebie o pół fali zasilane prądem o takiej samej fazie i amplitudzie wzmacniają fale rozchodzące się wzdłuż osi X, natomiast wzdłuż osi Z zachodzi przesunięcie fazowe o 180° co prowadzi do wzajemnego wygaszania się fal.

53. Przedstaw technikę MIMO.



54. Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?



55. Wymień uwarunkowania dotyczące projektowania i eksploatacji anten terminali ruchomych telefonii komórkowej.

- Niekorzystne warunki pracy – blickość ciała/obudowy zmienia impedancję wejściową i charakterystykę promieniowania.
- Duży ułamek mocy rozprasza się w ciele, BHP i współczynnik SAR
- Konieczne małe wymiary, ciężar i cena
- Nowe systemy wymuszają wielopasmowość – na ogół rozwiązania kompromisowe, nieoptymalne.

56. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Małe częstotliwości(np. 50Hz)
Pole elektryczne wytwarza ładunki na powierzchni ciała
Pole magnetyczne wytwarza w ciele prądy wirowe

Dla wysokich częstotliwości(> 100kHz), wnikanie tym mniejsze im większa czestotliwość.
Pole elektromagnetyczne wnika nieco w ciało, a energia pola jest absorbowana i zamieniana na ruch cząsteczek(ciepło); prądy kontaktowe(naskórkowość) przy dotknięciu anteny, może doprowadzić do poparzeń.

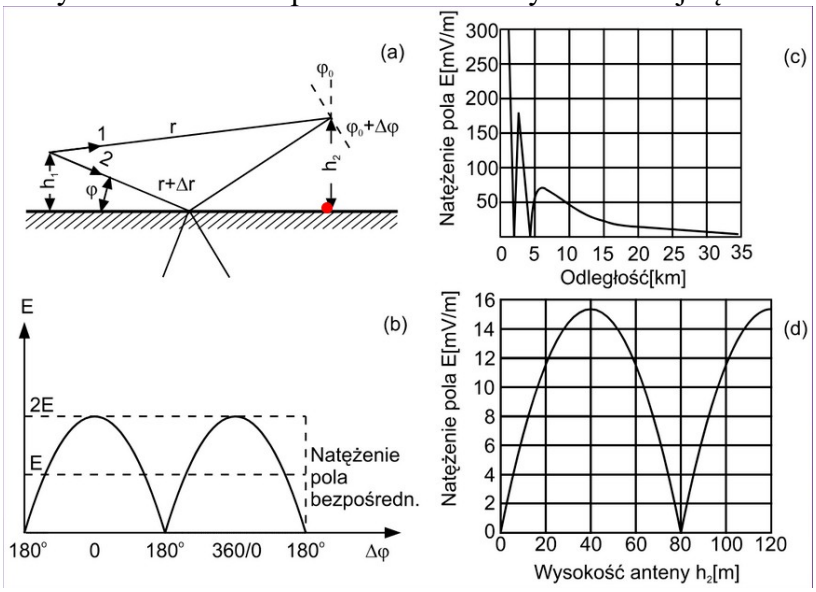
Odziałowywania są:
termiczne – nagrzewanie się tkanek i reakcje fizjologiczne wywołane podwyższeniem temperatury, narażone tkanki o słabej cyrkulacji krwi: soczewka oka, jądra
nietermiczne – zachodzące bez podwyższania temperatury i niezależnie od jej podwyższania, układ krwionośny, układ nerwowy, problemy ze snem, koncentracją

57. Jak można podzielić przepisy dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.

Strefy ochronne to:
- *bezpieczna* - można przebywać w niej bez ograniczeń czasowych, oraz strefy ochronne w których przebywać mogą pracownicy u których nie stwierdzono przeciwwskazań do przebywania w zasięgu pól EM
- pośrednia – pole EM może wywoływać skutki pośrednie(zakłócenie działania urządzeń elektronicznych, np. Aparaty słuchowe, wrażliwe urządzenia)
- *zagrożenia* – obszar możliwych skutków pośrednich lub bezpośrednich(podgrzanie, ból, swędzenie)
- niebezpieczna - przebywanie w ramach codziennej praktyki jest zabronione

58. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?
Propagacja fal radiowych – rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą.
Zjawiska wpływające na propagację:
Tłumienie,
Odbicie (od powierzchni gładkiej lub chropowatej – zależy od długości fali, rodzaju powierzchni i kąta padania)
Załamanie (refrakcja w troposferze)
Ugięcie (dyfrakcja) na przeszkodach i krzywiźnie Ziemi.
Interferencja (wektorowa suma fal elektromagnetycznych)

59. Omów zachowanie się pola elektrycznego dla przypadku dwóch anten podniesionych.
Jeśli anteny są blisko siebie, to natężenie pola elektrycznego jest bardzo duże. Wraz ze wzrostem odległości natężenie maleje, potem rośnie, ale nie do pierwotnego poziomu, znowu spada, troche rośnie i dopiero wtedy monotonicznie spada. Blisko anteny nadawczej są duże fluktuacje pola.



60. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych (gradient, refrakcja, horyzont optyczny i radiowy, tłumienie w gazach i deszczu).
Troposfera – najniższa warstwa atmosfery planety, zachodzą w niej zjawiska atmosferyczne, wilgotność typowo maleje wraz z wysokością.
Troposfera powoduje rozpraszanie, załamanie i tłumienie fal radiowych.
Gradient – zmiana wskaźnika refrakcji wraz z wysokością.

Refrakcja – współczynnik załamania(refrakcji) n – stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku, częściej używany wskaźnik refrakcji N.
Horyzont optyczny – Dwie anteny o wysokości H1 i H2 widzą się wzajemnie, gdy odległość między nimi nie przekracza $R_{opt}[km]=3.57\left(\sqrt{H_1[m]}+\sqrt{H_2[m]}\right)$
Horyzont radiowy(zasięg stacji przy ustalonych wysokościach anten) jest dla troposfery standardowej o ok. 15% większy od horyzontu optycznego, bo wraz ze wzrostem wysokości powietrze nieznacznie rozrzedza się.

Za tłumienie w gazach odpowiedzialne są właściwości fizyczne gazów(absorpcja molekularna). Tłumienie w deszczu, śniegu, mgle powstaje na skutek strat dielektrycznych, przewodności i depolaryzacji fali.

61. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal /UKF VHF/UHF w troposferze.
Rozchodzenie się fal UKF,VHF i UHF zależy od współczynnika refrakcji w troposferze. Gdy jest on ujemny zasięg fali maleje i jest niższy niż zasięg horyzontu optycznego, gdy dodatni może powodować znaczne zwiększenie zasięgu.

62. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi jej promień w połowie trasy?

Strefą Fresnela zwiemy obszar, dla którego fazy pola E, pochodzącego od dwóch różnych dowolnych punktów, nie różnią się w punkcie odbioru o więcej niż 180 stopni. Na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji mają kształt okręgów współśrodkowych. Strefa w przestrzeni to elipsoida obrotowa.

1 strefa Fresnela jest najważniejsza, ponieważ w niej jest przekazywane najwięcej energii między antenami.

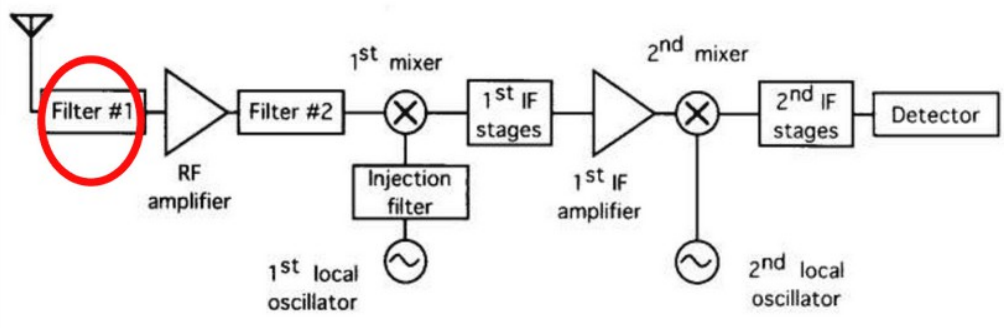
$$R_1=\frac{1}{2}\sqrt{\lambda r}=8.66\sqrt{\frac{r[m]}{f[MHz]}}$$

63. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie rodzaje zaników występują podczas zbliżania się/oddalania od nadajnika?
Polega na docieraniu fali do anteny odiorczej dwiema lub więcej drogami.
Jest to zjawisko niekorzystne ze względu na to że sygnał "opóźniony" przez dłuższą drogę do odbiornika będzie interferował z sygnałem który jest propagowany przez krótszą drogę.

Rodzaje:
Zaniki wolne – wywołane przeszkodami terenowymi między stacją bazową a terminalem
Zaniki szybkie – wywołane interferencją kilku fal docierających do anteny

64. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.
Rice'a - do anteny dociera fala bezpośrednia i fale odbite (odbiór tv z anteny na dachu,raczej poza miastem)
Rayleigh'a - do anteny docierają tylko fale odbite (duże zaniki dla kanałów mobilnych -telefonia komórkowa w mieście).

65. Narysuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego (z przemianą częstotliwości). Omów znaczenie poszczególnych bloków.



Antena – dopasowana, czasem zwarta dla prądu stałego
Filtr1 – ogranicza pasmo docierające do wzmacniacza/mieszacza, co zmniejsza intermodulację, tłumi sygnał heterodyny(oscylatora lokalnego) w drodze do anteny , oraz częstotliwości niechciane
Wzmacniacz w.cz – jego NF(wsp. szumów), wzmocnienie i IP3(produkt intermodulacji 3. rzędu) wpływa na parametry odbiornika; wymagana duża izolacja, by sygnał heterodyny nie przenikał do anteny i aby odseparować filtr 1 od filtru 2.
Filtr 2 – tłumi częstotliwości niepożądane(np. Lustrzane), częstotliwość p. cz (pośrednią częstotliwość) przedostającą się z anteny, tłumi też szum na częstotliwościach lustrzanych generowanych lub wzmacnianych we wzmacniaczu
Mieszacz 1 – duży IP2/3, bo dostaje duży sygnał; tłumienie przemiany – wpływ na czułość
Mieszanie – operacja polegająca na wymnożeniu dwóch częstotliwości; powstaje suma i różnica obu częstotliwości.

Filtr heterodyny – tłumi szerokopasmowe szumy wokół heterodyny, jej harmoniczne(szczególnie 2.) - ważne przy mieszaczach podwójnie zrównoważonych, które tłumią parzyste harmoniczne.

Heterodyna 1 – stabilny sygnał, mały szum fazowy, odporny na zmiany temperatury i napięcia zasilania, odporność na mikrofonowanie.

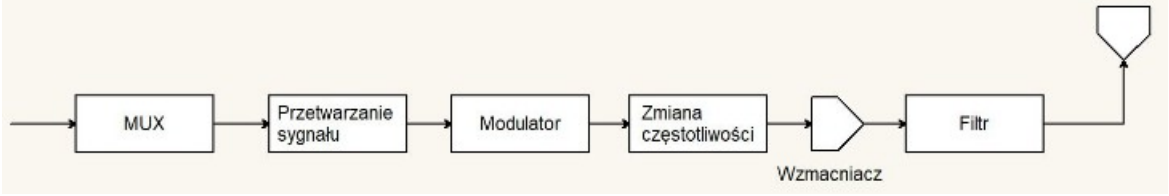
Filtr 1 p.cz.(pośredniej częstotliwości) – zwykle kwarcowy, chroni pozostałe stopnie przed produktami intermodulacji, zapewnia selektywność sąsiedniokanałową i tłumi częstotliwość lustrzaną, powinien mieć małe opóźnienie grupowe.

66. Wymień parametry odbiornika radiowego.
Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów (określana jako napięcie/poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER)
Współczynnik szumów (NF) - poziom tła szumów
Dynamika wzmacniaczy – 30-40dB, stosuje się układy automatycznej regulacji wzmocnienia, które zmniejszają wzmocnienie dla większych sygnałów
Selektywność – zdolność do wytłumienia sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów(typowo 70-90dB)i odbioru tylko właściwego sygnału. Im wieksza selektywność odbiornika, tym lepiej.
Tłumienie częstotliwości lustrzanych – każdy odbiornik może potencjalnie odbierać inne częstotliwości niż pożądana
Odporność na zakłócenia intermodulacyjne – miara wytwarzanych produktów intermodulacji
Odporność na samozakłócenia – odporność na sygnały tworzone wewnątrz odbiornika
Odporność na modulację skrośną – brak wpływu silnych sygnałów na częstotliwościach bliskich f odbieranej na odbiór słabych sygnałów

67. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego - powyżej jest

68. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika? Jakie bloki odbiornika superheterodynowego są odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych?
Częstotliwość lustrzana - częstotliwość, która zmieszana z częstotliwością superheterodyny daje taką samą częstotliwość pośrednią, jak wynik mieszania z częstotliwością pożądaną.
W odbiorniku superheterodynowym odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń są;
- filtr II - znajdujący się za pierwszym wzmacniaczem
- filtr pośrednich częstotliwości

69. Narysuj schemat blokowy nadajnika. Wymień podstawowe parametry opisujące nadajnik.



- moc wyjściowa, częstotliwość(stabilność), modulacja
- czas załączania (zwykle poniżej 6ms - generacja zakłóceń)
Przeciąganie częstotliwości na skutek zamian impedancji anteny

-Emisja pozapasmowa (out-of-band) - emisja na jednej lub wielu częstotliwości wykraczających poza niezbędną szerokość pasma, lecz znajdujących się w bezpiecznym jego sąsiedztwie, wynikająca z procesu modulacji (nie obejmuje promieniowania ubocznego).

-Promieniowanie uboczne (spurious emission) - promieniowanie na jednej lub wielu częstotliwościach wykraczających poza niezbędną szerokość pasma i których poziom może być zmniejszony bez wpływu na przekazywaną informację (obejmuje promieniowanie harmonicznych, promieniowania pasożytnicze, produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości z wyjątkiem emisji pozapasmowych).

promieniowanie (radiation) - strumień energii w formie fal z dowolnego źródła

emisja - wynik promieniowania lub wytwarzanie promieniowania przez nadawczą stację radiową. Energia promieniowania przez heterodynę nie jest emisją, lecz promieniowaniem.

maska widmowa - poziom promieniowania niepożądanego (promieniowania uboczne i emisje pozapasmowe)

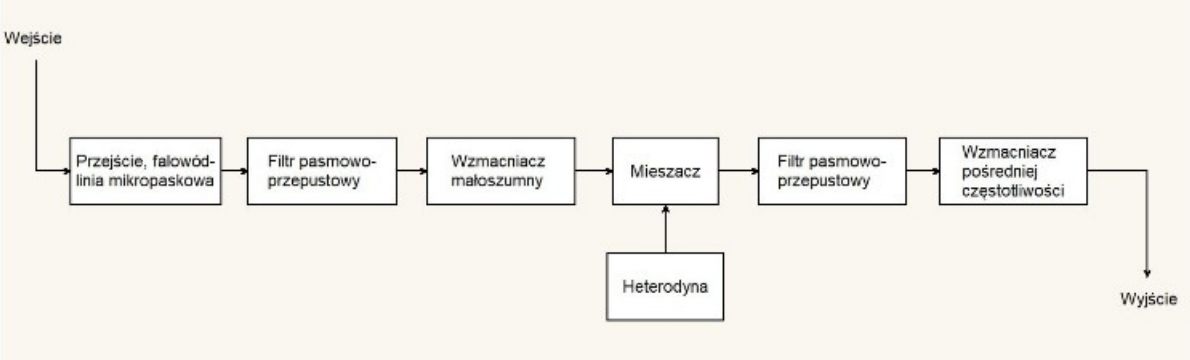
70. Co to jest emisja pozapasmowa i promieniowanie uboczne? Co to jest maska widmowa?
powyżej
Jeżeli przekroczymy w którymś miejscu maskę widmową to znaczy że nadajnik jest uszkodzony.

71. Omów linie radiowe (definicja, wady i zalety, jakość linii radiowych).
Linia radiowa to zespół urządzeń wraz z torem radiowym, tworząca drogę transmisji sygnału.
- Służą m.in. do dosyłania sygnałów do stacji bazowych, węzłów komunikacyjnych, nadajników RTV, do klientów końcowych
- Wykorzystują zaawansowane techniki modulacji, zwielokrotnienie polaryzacyjne,łączenie kanałów
- Przepływności mogą dochodzić do 10Gb/s (porównywalne ze światłowodami)

Wady:
- Wymagają anten o bardzo dużym zysku energ. i sztywnych masztów
- Podatne na zakłócenia, podsłuch (światłowody też można podsłuchiwać) i warunki atmosferyczne (zaniki)
Zalety:
- Niezawodne (porównywalne z optyką), szybkie w budowie, nie wymagają pozwoleń(oprócz częstotliwości) - podstawa dla 5G w terenie!
- Szybka rekonfiguracja / odtworzenie po zniszczeniu
- Umożliwiają łączność globalną

72. Wymień i scharakteryzuj rodzaje orbit satelitarnych.
- LEO (do 1500 km) - bardzo dobry bilans energetyczny, silny efekt Dopplera, satelita szybko porusza się po niebie (stacja kosmiczna ISS)
- MEO(od 8 do 15 tys.km) - gorszy bilans energetyczny, mniejszy efekt Dopplera
- HEO(do 50 tys. km, w tym geostacjonarne 36756 km) - najgorsze warunki propagacyjne, geostacjonarne - brak efektu Dopplera (FSL ok.201 dB)

73. Narysuj schemat blokowy zestawu do odbioru TV satelitarnej.



74. Omów system telefonii komórkowej.
Cały obsługiwany obszar podzielony na w miarę regularne podobszary - komórki. Każda komórka obsługiwana z pomocą kilku częstotliwości + zwielokrotnienie TDMA/CDMA. Im więcej komórek, tym większa pojemność systemu. Liczba częstotliwości jest ograniczona, a częstotliwości mogą się powtarzać dopiero w pewnej odległości od siebie (odległość koordynacyjna) .
Komórki są dzielone na sektory - zwiększenie pojemności (więcej kanałów na 1 komórkę) i obniżenie poziomu zakłóceń
Obecnie mamy jedną sieć (“chmura”), do której podłączone są stacje bazowe

75. Omów zasadę działania systemu GPS.
System GPS składa się z:
- minimum 24 satelitów rozmieszczonych równomiernie wokół ziemi
- sieci stacji obserwacyjnych i odbierających sygnał od satelitów w celu wyliczenia ich aktualnego położenia
- autonomicznych urządzeń nawigacyjnych wyznaczających pozycję obiektu

-3 satelity mogą być użyte do określenia 3 współrzędnych przestrzeni przy idealnych zegarach odbiorników
-Zegary odbiorników nie są idealnie zsynchronizowane, zatem 3 satelity są używane do nawigacji dwuwymiarowej(2D)
-Czwarty satelita jest konieczny do korekcji czasu(4 satelity – nawigacja 3D)

76. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie?
Kompatybilność elektromagnetyczna odnosi się do urządzeń elektycznych i jest związana z:
- oddziałowywaniem pól em na urządzenia i organizmy biologiczne
- badaniem promieniowania em wytwarzanego przez urządzenia i odporności tych urządzeń na promieniowanie em(zakłócenia)
- wyładowaniami elektrostatycznymi, odpornością na nie i ochronę odgromową

w dziedzinie nauki: poszukiwanie metod projektowania, rozwiązań technicznych i warunków eksploatacji zapewniających kompatybilność, by urządzenia i systemy mogly ze sobą współistnieć w czasie i przestrzeni.

System jest kompatybilny elektromagnetycznie, jeśli
-nie zakłóca innych systemów
-nie jest podatny na emisje innych systemów
-nie zakłóca sam siebie

77. Co to jest podatność em. i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność/polepszyć podatność?
Podatność elektromagnetyczna - odporność urządzeń elektronicznych na zewnętrzne pola elektromagnetyczne
Emisyjność - pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia
Zmniejszamy emisyjność/polepszamy podatność przez:
-ekranowanie
-uziemianie
-filtrację

78. Wyjaśnij pojęcia kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej systemu radiokomunikacyjnego.
Kompatybilność wewnętrzna jest to problematyka oddziaływań elektromagnetycznych w obrębie jednego, wyróżnionego systemu telekomunikacyjnego. Jej celem jest zapewnienie dostatecznego marginesu bezpieczeństwa wszystkim obiektom wchodzącym w skład systemu z uwzględnieniem ich wzajemnych oddziaływań.

Kompatybilność zewnętrzna – wszystko co jest poza systemem komunikacyjnym może wytwarzać z zewnętrz zakłócenia, które mogą negatywnie wpływać na niego. Polega na tym, by inne systemy radiokomunikacyjne i zakłócenia przemyslowe oraz naturalne nie powodowały nadmiernych kłopotów z łącznością

79. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrz systemowych.

- wspólnokanałowe (najgorsze - ta sama lub zbliżona częstotliwość)
- sąsiedniokanałowe
- pozapasmowe (silne sygnały spoza pasma)
- intermodulacyjne - silny sygnał zakłóceń może doprowadzić do blokady odbiornika (odbiór jest niemożliwy)

80. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.
Wartość chroniona - minimalne natężenie pola elektrycznego konieczne do zapewnienia łączności przy braku zakłóceń lub dla ich określonego poziomu (w tym również zaników)
Zasięg użyteczny - obszar, na którym natężenie pola jest co najmniej równe wartości chronionej dla założonego procentu czasu
Zasięg zakłóceniowy - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością w określonym procencie czasu. Zasięg zakłóceniowy nie może pokrywać się z zasięgiem użytecznym

81. Co to jest technika OFDM?
OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) jest to metoda zwielokrotnienia wdziedzinie częstotliwości polegająca na jednoczesnej transmisji wielu strumieni danychna ortogonalnych częstotliwościach nośnych. OFDM jest sposobem na uniknięcieproblemu powodowanego przez wielodrogowość.



Może jakieś zakłócenia są, albo np. system nie jest kompatybilny elektromagnetycznie, spokojnie nie ma powodów do paniki.